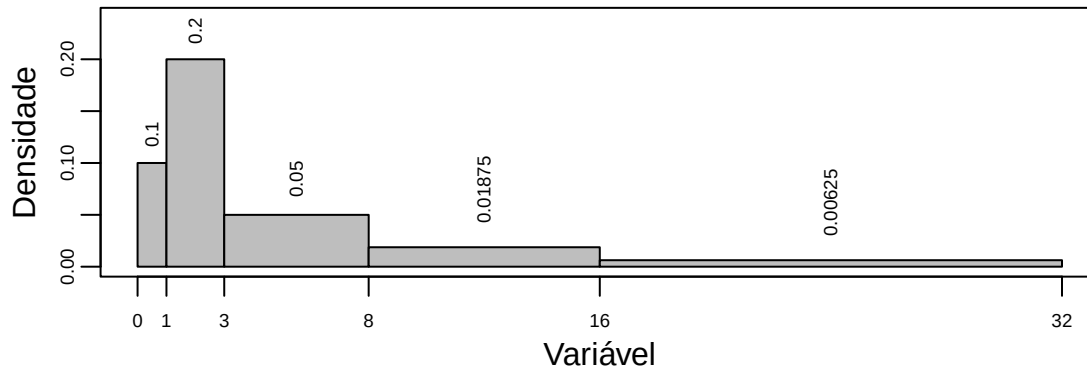


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - M1

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(8, 16]$ é:
(a) 0.225; (b) 12; (c) 0.15; (d) 0.01875;
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(6, 11]$ é estimada por:
(a) 0.2; (b) 0.15625; (c) 0.03438; (d) 0.17188
3. A média da variável é estimada por:
(a) 1.1; (b) 16; (c) 0.075; (d) 6.425

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 12. Os lotes são categorizados em: Lote Superior (50% dos lotes), que não contém componentes defeituosos; Lote Intermediário (30% dos lotes), que contém um componente defeituoso; e Lote Inferior (20% dos lotes), que contém dois componentes defeituosos. Um lote é escolhido ao acaso e dois de seus componentes são selecionados sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do tipo Inferior, a probabilidade de todos os componentes testados não serem defeituosos é:
(a) 0.3182; (b) 0.04; (c) 0.6818; (d) 0.96
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do tipo Inferior é de:
(a) 0.2; (b) 0.1538; (c) 0.6818; (d) 0.3333
3. Para o lote do tipo Inferior, a probabilidade de um dos dois componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.2; (b) 0.303; (c) 0.04; (d) 0.1106
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do tipo Inferior é de:
(a) 0.5479; (b) 0.3333; (c) 0.2; (d) 0.303

Exercício 3: Um sistema é formado por 3 componentes idênticos. A probabilidade de qualquer um dos componentes não apresentar defeito em um dia é de 0.9. Assuma independência entre os componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.729; (b) 0.1; (c) 0.001; (d) 0.271
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.9; (b) 0.729; (c) 0.999; (d) 0.001;
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.1; (b) 0.243; (c) 0.081; (d) 0.027